

古建筑档案信息资源可视化利用与开发策略

——以“国家建筑师 Cthuwork”团队系列作品为例*

高宇阳, 于元元

(黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080)

摘 要: 古建筑档案信息资源的可视化利用与开发是保护我国古建筑文化遗产, 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要一环。名为“国家建筑师 Cthuwork”的团队灵活运用多模态档案资源, 依托高自由度沙盒游戏 Minecraft, 陆续完成并发布了“明清皇宫”、《清明上河图》《千里江山图》等多组古建筑(群)复刻项目。这些实践为我国古建筑文化遗产的数字化展示与传播、古建筑档案信息资源的可视化开发与利用提供了重要参考。以该团队的实践成果为研究对象, 深入解析古建筑档案信息资源可视化利用与开发的实践路径, 并从协同多元主体、强化故事性视觉和叙事、增强互动性这三个方面, 提出提升古建筑档案信息资源可视化利用与开发效能的策略。

关键词: 古建筑; 档案信息资源; 可视化利用与开发

中图分类号: G270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-9652(2025)09-0044-008

文化遗产不仅承载着历史记忆, 更深刻影响着当下与未来。党的十八大以来, 习近平总书记高度重视文化遗产保护和传承工作, 从传承文化根脉、弘扬民族之魂的高度提出要“让更多文物和文化遗产活起来”^[1]。作为我国文化遗产的重要组成部分, 故宫等古建筑文化遗产集中体现了中华文明所具备的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性。早在 2003 年, 我国就推动建立了“国家全国重点文物保护单位记录档案库”和“国家全国重点文物保护单位记录档案数据库”, 以实现文物档案管理的规范化^[2]。

古建筑档案是指古建筑在管理、修缮、使用、开发过程中形成的, 具有保存价值的文字、图表、照片、声像、光盘等历史记录, 其本质属性为原始记录性, 是还原历史原貌的重要依据。对古建筑档案信息资源的可视化利用与开发, 是保护我国古代建筑文化遗产, 推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要路径。针对古建筑档案信息资源开发利用的研究与讨论由来已久。学者们不仅探讨了古建筑档案的性质^[3]、范围与价值, 还不断拓展实践形式, 除传统的出版书籍^[4]、制作专题片、发行明信片^[5]、开发模型积木^[6-7]之外, 也广泛尝试运用虚拟现实等技术赋能展览陈列^[8-9]。由于古建筑档案本身具有复合性, 涵盖文字、图像、声像等多种类型, 多模态档案信息资源开发与利用的相关研究为古建筑档案信息资源的开发与利用提供了重要的借鉴与参考。牛力等^[10]构建了由资源采集模块、本体构建模块、关联聚合模块、知识服务模块组成的多模态档案资源知识聚合模式, 并以吴宝康名人档案资源为例开展实证研究。崔浩男等^[11]从记忆建构的视角系统探讨了多模态档案资源融合开发模式的核心原则与基本流程等。然而, 现有古建筑档案信息资源开发利用的相关研究大多基于现实视角, 多模态档案资源开发利用研究多集中于特定主题档案资源, 较少涉及基于虚拟游戏视角的研究与实践。

近年来, 一些在 Minecraft 游戏中立体化重现中国传统建筑的原创视频在哔哩哔哩平台(以下简称“B 站”)广泛传播。这些以数百万甚至上亿个像素方块复刻古建筑(群)的作品, 播放量少则数十万次^[12], 多则甚至突破千万次^[13]。视频获得大量网友好评, 许多用户对其高质量与创作匠心表示赞赏。此外, 大部分作品免费上架至 Minecraft PE 版资源中心, 供玩家自由游览体验; 相关建造教程也广泛传播^[14-15], 带动了大量用户参与“国风古建”的数字化复刻。

基于上述背景, 本文以累计播放量破 5 000 万次、曾受邀参加故宫博物院“传统文化 × 未来想象”数字文化艺术展的 Minecraft “破圈”UP 主“国家建筑师 Cthuwork”2016—2022 年发布的“盛世时期紫禁城”等多个立体化复刻

*【基金项目】黑龙江大学生创新创业训练计划“基于高自由度沙盒游戏的古建筑档案信息资源可视化开发研究”(S202310212078)。

【作者简介】高宇阳(2004—), 女, 本科在读, 研究方向: 档案信息资源开发; 于元元(1969—), 女, 副教授, 硕士生导师, 研究方向: 档案信息资源开发。

古建筑及衍生动画系列项目为例,进行深入研究,旨在明晰实践动态,通过梳理现有技术方法和项目成果,为我国古建筑文化遗产的数字化展示与传播、古建筑档案信息资源的可视化开发与利用提供思路和策略。

1 古建筑档案信息资源可视化利用与开发实践动态

Minecraft 是一款以方块为基本单元、以开放为核心特征的高自由度 3D 像素风沙盒游戏,多年来在全球广受欢迎^[16]。该游戏设有和平与探索两种模式,其中和平模式允许玩家在三维空间中自由使用游戏内置的各类方块(如大理石方块等)搭建建筑物,并支持调整游戏内世界的天气与时间等参数。

“国家建筑师 Cthuwor” (以下简称“C 团队”) 是一支专注于体素艺术、深耕 Minecraft 创作的民间团队^[17]。近年来,他们依托大量档案资料及相关文献,在 B 站陆续发布了“明清皇宫”(北京故宫、沈阳故宫)、“余荫山房”^[18]、《清明上河图》《千里江山图》等多组古建筑群复刻项目。此类借助高自由度沙盒游戏推进的古建筑档案信息资源可视化利用与开发成果,使更多年轻群体通过功能性游戏领略古建筑的魅力,为拓展古建筑档案信息资源可视化开发提供了新视角。

1.1 穿越时光:再现明清皇宫昔日盛景

北京故宫是中国古代宫城发展史上的巅峰之作,也是世界上现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群。沈阳故宫则是中国现存规模仅次于故宫的皇宫建筑,见证了清朝在我国东北地区的创立与发展,后来成为北京故宫的附属皇宫建筑^[19]。

在耗时近 3 年、使用约 1 亿个方块的“盛世时期紫禁城”^[20]项目中,C 团队主要通过网络搜集公开档案。这些档案包括 1935 年北京故宫博物院文献馆在清内务府造办处舆图房发现的《乾隆京城全图》,刊行于雍正十二年(1734 年)作为建筑设计施工和工料经费核销文书依据的《工程做法》,八国联军侵华时期小川一真拍摄的故宫照片,以及章乃炜编纂的记录清代帝后起居的《清宫述闻》^①等。基于这些档案,C 团队在 Minecraft 中重现了宫殿布局与建筑外形,细致还原了梁柱、斗拱等结构,并在像素风格限制下尽可能准确呈现建筑内饰。为此,C 团队采用了不同的换算比例,如为更好地展现北京故宫的内部细节,放大了“盛世时期紫禁城”中的建筑复刻比例,复原后的金銮殿龙椅若在现实中长达 5 米(见图 1);而在展现北京城整体脉络的“微缩清代北京城”项目则采用缩小比例,游戏中“百十平方”的庭院现实仅约 10 平方米(见图 2)。2017 年 11 月底,借助 3D 打印技术,Minecraft 中的紫禁城虚拟三大殿被制成实物模型,并于故宫博物院“传统文化×未来想象”数字文化艺术展中展出^[21-22]。在获得深圳市创想公益基金会资助后,C 团队赴北京市规划展览馆、史家胡同博物馆等机构,实地查阅城市建设档案,进而推出覆盖范围更广、规模更宏大的“微缩清代北京城”^[23]。该作品重现乾隆时期北京城的故宫、内城、外城三个部分,现为北京中心至二环、三环区域^[24]。团队后续还发起了“紫禁城:角楼”榫卯拼搭模型众筹项目^[25]。

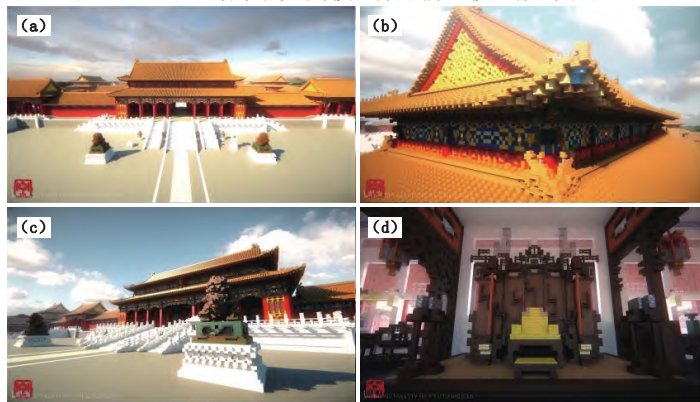


图 1 “盛世时期紫禁城”项目成品

与前述项目不同,“沈阳故宫”复刻项目^[26]规模较小,2015 年由两位负责人立项,2019 年末与“筑心之阁”团队合作完成。项目依据《盛京古城影像》《盛京城阙图》等资料与地图档案,显著提升了复刻的历史准确性与细节层次。据项目负责人称,“有段时间一年去了七八次沈阳故宫”,最终完成了崇正殿、文溯阁等重要古建筑的复刻工作。

“沈阳故宫”项目还结合游戏引擎,模拟不同天气条件下建筑的风貌变化,并加入宫殿“生长”的动画效果,进一步增强观赏性。

①该书以清宫中所藏第一手档案原件不加损益而实录。

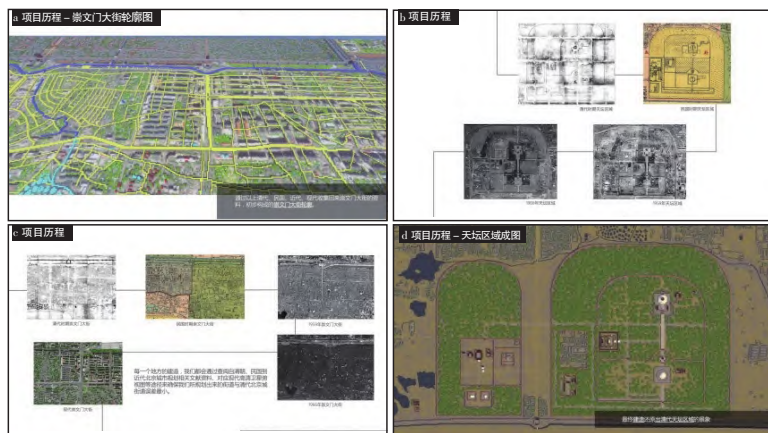


图 2 “微缩清代北京城”项目部分参考资料及轮廓图、成图

1.2 跃然眼前：立体呈现古画无尽魅力

作为我国古代绘画的杰出代表，张择端的《清明上河图》与王希孟的《千里江山图》位列“十大传世名画”，具有极高的艺术水准、史料与文献价值。因其深远影响力，围绕这两幅画作衍生出的各种表现形式，包括刺绣、壁挂、歌曲、大型舞蹈诗剧^[27]等，不断拓展其艺术魅力。C 团队以古画本身为基础，结合多方案档信息、文献成果及古籍记载，推算出画作中建筑的大致占地面积与装饰细节借助像素块实现了《清明上河图》《千里江山图》两幅古画的立体化再现^[13, 28]。

《清明上河图》采用散点透视的构图技法，将复杂多样的景物有机地纳入统一而充满变化的画面之中。在深入研究和立体化复现《清明上河图》的过程中，C 团队参考宋代建筑设计资料集与建筑规范《营造法式》、现存宋代建筑档案等资料，对画中郊野、河市和街市等不同空间中的居住建筑，以及酒家、药坊、客栈等单层独体式商铺建筑形态等进行了深入考证。团队还对画中各类细节反复对比与调整，如横跨汴水的木拱结构飞桥的复刻，结合《泃水燕谈录》《东京梦华录》的记载，推断该桥应为单拱结构横跨汴河，以巨木组成拱骨、叠压承重，行人和桥重通过层叠的拱骨向桥两侧分散传导。受像素风格限制，表现弧度难度较大。团队经多次实验，发现桥梁横木实际应呈倾斜状（见图 3）。河面越宽用木越长，弧度越大则桥体越高。经过多次反复尝试，团队最终成功复刻飞桥（见图 4）^[28]。

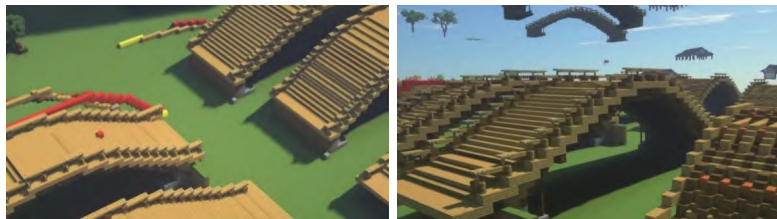


图 3 《清明上河图》立体化复刻项目“废弃”飞桥



图 4 《清明上河图》立体化复刻项目飞桥原图与成品

2021 年 2 月，在 B 站举办的年度庆典活动“拜年纪”物华天宝篇章中，C 团队基于绢本设色画《千里江山图》创作的 10 分钟剧场动画《千山奇缘》引人注目^[29]。该作品通过精细堆叠与布局像素方块，呈现主角牵着毛驴穿越图中连绵冈峦、浩淼江水，以及住宅、园林、桥梁、寺观、舟船等建筑景观，构建出极具中国古典美学意境的山水世界。C 团队对画中各类桥梁进行了细致的还原，如具有 33 组构架、32 跨的木构梁柱式亭桥，以及砖基木柱、横跨山溪的小型亭桥（见图 5）。此外，他们还创意融入游戏特效，展现不同季节、不同天气下的青绿山水，实现了古典艺术与现代技术的有机融合。



图5 动画《千山奇缘》中复刻的部分桥梁

2 古建筑档案信息资源可视化利用与开发行动解析

C 团队的系列古建筑复刻作品在创作过程中呈现出“构建—呈现—探索”逐步深化的特征（见图6）。作为一支民间团队，他们细致提取并抽象处理多模态档案信息，综合多种资料开展交叉验证，力求复刻严谨准确。在此基础上，团队充分利用游戏机制，模拟并展现古建筑在不同天气条件下的多样风貌。通过叙事表达构建故事化情境，以古建筑为主线，串联起相关朝代的服饰、社会风貌等多元文化元素，最终完成作品并推向公众。

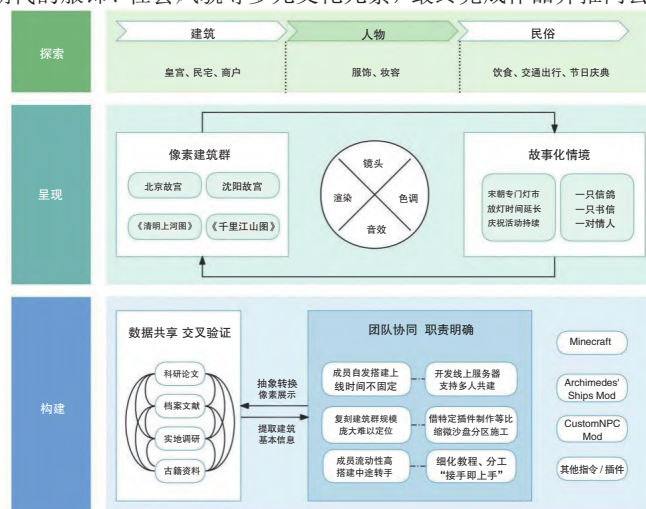


图6 “国家建筑师 Cthuwork” 团队系列古建筑复刻作品行动解析

2.1 构建：融合多模态档案，推进可视化成果开发

随着新一代信息技术的快速发展，档案资源呈现出多模态特征。除传统文书档案外，档案资料还包括照片档案、口述档案、声像档案等类型，分别对应文本、图像、音频、视频等模态形式，依赖视觉、听觉等多种感官接收方式^[30]。与单一模态数据相比，C 团队在古建筑复刻与视频呈现中，融合文、图、声等多模态档案，实现古建筑信息数据间的相互支持与印证，使成果更准确、更丰富、更具层次性。

一是在古建筑复刻环节。由于历史原因或档案不完整，档案资料难免会出现信息缺失或模糊的情况，导致无法直接推算复刻比例。以“明清皇宫”复刻项目为例，团队成员需从文书档案、地图档案中精准提取长度、宽度、占地面积等关键空间信息；从照片档案中，根据各种外饰分布推断建筑范围；再结合相关科研论文进行交叉验证，力求还原准确。依托线上多人服务器，C 团队使用 WorldEdit 模组插件，在整合数据的基础上勾勒建筑基本范围，明确责任分工，模拟现实施工流程，分多期完成工程。成员负责某一建筑（群）后，再反复修正完善。

二是在视频呈现环节。同样以“明清皇宫”复刻项目为例，其衍生动画《燕京梦华录》巧妙融入多种音频档案，增强场景真实感与代入感。在“盛世时期紫禁城”虚拟场景中，空中回响的清脆鸽哨声、“京城叫卖大王”臧鸿老人生前录制的《冰糖葫芦》等老北京叫卖声，为作品增添了浓厚的地方色彩和生活气息。

2.2 呈现：提取档案元素，构建叙事场景

叙事表达是通过叙事形式与事件内容共同作用，讲述并传承社会记忆的一种方式，对解读档案所隐喻的历史文化和国家精神具有重要意义。档案作为社会历史发展、保存人类文明的真实记录，为叙事提供了鲜活题材和脚本来源；而具体的叙事表达则是连接公众与档案的桥梁^[17]。C 团队以古建筑（群）复刻为舞台，将古建筑与特定历史、

文化背景结合,通过故事情境引导观者身临其境,实现从“以建筑为本”到“以观者为本”的沉浸式体验转变。这一过程增强了观者的代入感和参与感,使观者对古建筑建立更深刻的认知,提升古建筑文化叙事内容的质量与丰富度,推动观者对古建筑文化遗产多角度、全方位的感受与理解。

C 团队基于对原画素材的深度挖掘,在《清明上河图》立体化复刻项目中设计了“雨过天晴、日暮黄昏,元宵节夜放花灯,繁华背后危机浮现”的情境,集中再现了 12 世纪北宋全盛时期都城汴京的生活图景。在虚拟世界中,茶楼酒肆错落有致,桥边行人悠然漫步,商贩叫卖此起彼伏,车马络绎不绝。汴河上商船往来频繁,生动再现了当时水上交通的繁忙景象。借助 Archimedes' Ships 模组,团队构建的各类驳船能够按照指定路线航行。借助 CustomNPCs 模组,团队在虚拟的“清明上河城”中加入各式各样的 NPC,自定义角色皮肤,以不同颜色与款式展现民众服饰的多样性(见图 7);通过设置角色的行动路径与动作细节,让每个 NPC 按照预设的坐标点行走,以各自独特行为表现展示古建筑的公共空间功能与当时休闲娱乐方式的紧密结合。在此基础上,团队还融入麦当劳大叔等流行文化符号,以更加多元的现代化表达,展现汴京曾经的包容与繁华。夜市中“万千孔明灯自汴河两岸徐徐升腾而起”的画面,将观众情绪推向高潮,弹幕中诗词名句频现,这不仅是观众对作品的高度认可,更反映出他们对中华优秀传统文化的深切体验与共鸣。后半段以“生于忧患,死于安乐”为引,辅以画中后人题记铃印,将《清明上河图》“以曲谏的方式劝诫徽宗关注社会危机和军事防卫”的现实主义特色以更直接方式呈现给观众。

2.3 探索:串联档案文化元素,丰富文化体验

在系列古建筑复原项目的后期,C 团队积极开展深度探索,以古建筑(群)复刻为情感与叙事线索,系统整合古建筑所处时代的服饰、娱乐等高相关度的档案文化元素,构建更加真实、完整的历史文化场景。他们不仅致力于古建筑物理形态与结构的还原,更注重再现其背后的社会风貌与文化特征。

在《千里江山图》立体化复刻衍生动画《千山奇缘》中,叙事围绕一位身处画首的书生与一位居于画尾的少女展开。观众视野随剧情在山水间穿梭,画面色彩随季节更迭:春夏季以青绿为主,秋季转为红黄暖色调,冬季则白雪皑皑,生动呈现了原画所无法展现的丰富意象。主角身着宋代传统直裰、头戴方巾,在行进途中还遇到并参与了当时民间广为流行的蹴鞠活动(见图 8)。团队准确还原了蹴鞠的两种玩法,一种为正式场合中多人进行的“筑球”,另一种为场地条件受限、人手不足的“白打”。后者无需球门,以保持蹴鞠不落地为主要规则,重在考验控球能力。动画通过多种运镜手法的穿插使用,增强了画面节奏感与韵律感,尤其是在展现山水景观时,借助镜头切换与运动轨迹的设计,将青绿山水的壮美与细腻完美地展现于观众面前。



图 7 《清明上河图》立体化复刻项目中的各色服饰展示



图 8 《千山奇缘》动画中的蹴鞠场景

3 古建筑档案信息资源可视化利用与开发效能提升策略

早在 2014 年文艺工作座谈会上,习近平总书记就明确指出“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”的发展路径^[31]。作为国家文化遗产的重要组成部分,古建筑及其档案具有重要的历史价值和现实意义。保护古建筑文化遗产不仅是推动我国文化遗产事业发展的需要,更是传承和发展以古建筑为代表的中华优秀传统文化的必然要求。在全球化日益深入的今天,古建筑档案信息资源的可视化利用与开发,通过直观生动的形式主动“走出去”,深入挖掘古建筑文化遗产中所承载的文化精神,有助于增进世界对中华优秀传统文化的了解。C 团队古建筑复刻系列作品的实践,为古建筑档案信息资源的创新利用提供了良好的示范。其中,多模态档案融合推进成果开发、借助叙事表达构建档案故事情境、以建筑为主线串联档案文化元素等特点,值得深入研究和借鉴。

3.1 协同多元主体,参与古建筑档案信息资源开发

新修订的《中华人民共和国档案法》第七条明确规定,国家鼓励社会力量参与和支持档案事业的发展。在古建

筑文献遗产保护与研究的框架下,通过建立有效的沟通与合作机制,协同多元主体参与古建筑档案信息资源开发,能够整合多学科资源,依托各方独有的资源、技术与视角,实现资源互补与优势集成。

档案信息资源供给部门(如档案馆、图书馆、博物馆、史志办等)保存有大量珍贵的历史资料和档案信息;保障部门可提供资金、技术及智力支持;研发部门则贡献关键技术能力。通过跨行业、跨部门纵向与横向的协作,能够更精准地挖掘档案价值,为“建筑记忆”的构建提供更加丰富的素材。档案信息资源供给部门应对古建筑相关档案开展信息组织工作,使其从无序转为有序,从非结构化转为结构化,形成完整、系统的古建筑档案信息资源体系,这是构建工作的基石。纵向上,以政府部门为主导,自上而下与学术研究机构、第三方技术公司建立长期稳定的协作机制。横向上,通过政府、学界、企业等跨领域专业人才的汇聚,共同开展合作调研,明确各类用户需求,联合开发推动古建筑文化遗产创造性转化、创新性发展的综合性平台。第三方技术公司可参与开发与追踪,提高资源利用效率与服务效能。通过跨界合作,最终实现古建筑档案信息资源的开发与保存,推动古建筑文化遗产的社会化共建与共享。

3.2 构造叙事情境,助力沉浸式体验古建筑档案价值

从C团队的实践中可以看出,构建故事叙事情境能够有效融合古建筑的历史背景与文化内涵,将观众体验融入叙事流程,通过多感官多媒体技术营造体验环境,引导观众进入沉浸式体验状态,激发情感共鸣,从而延伸档案信息资源的价值深度。C团队的作品将观众设定为故事的“沉浸者”,通过上下文串联叙事进程。由中国大运河博物馆主办的“赵孟頫眼中的壮阔元大都”线上展览,在保持叙事性的同时,提升了观众自主探索的自由度。展览以赵孟頫的游览视角为切入点,以其首次到大都的游览路径为线索,带领观众深入了解元代大都城在建筑规划、运河治理、经济建设、文化发展及社会生活等方面的历史成就,沉浸式体验大都的雄伟壮阔^[32]。在多家文物收藏单位的支持下,该展览整合的元大都档案资源结构完备、内容覆盖全面。在第一大板块“天下大都”中,观众跟随“导游”赵孟頫,先“拜见”最高设计者刘秉忠,奉诏至大明殿面圣,授任官职后畅游大都城。这三个场景分别串联了营都人员与机构、皇城建筑布局与位置关系、城内官署机构分布等三大内容,并依据虚拟复原数字场景配置相关实体文物档案介绍。营都人员碑铭、石函、墓志(拓片),瓦当残件、印砖残件、脊饰残件,门饰、角石、石雕栏板等分别与三大内容相对应^[33]。该线上展览兼具较强的专业性、完整性和真实性,突破了传统平面化图文展示的局限^[34],做到了寓“档”于乐、寓教于乐,内容有据可依、有档为证,是一次兼具公众审美与内容深度的古建筑档案信息资源可视化开发的有益探索。

3.3 依托线上线下途径互动,深化档案记忆

通过丰富的线上线下多维度互动,能够有效提升档案的可达性和吸引力,激发公众对档案的探索欲,从而深化对档案所承载的历史记忆、文化价值和社会意义的理解与认同。同时,借助用户参与、反馈循环等机制,还可促进档案内容的持续丰富与完善,实现档案记忆的动态更新与深化。在C团队的系列成果中,除视频作品外,多数内容仍以线上游览式的游戏世界为主,互动性有待提高。相比之下,由法国的Excurio团队联合哈佛大学吉萨考古计划团队开发的“消失的法老”VR大空间沉浸式体验展览,是借助三维扫描等数字化技术,对古建筑精准地数字化复原后推出的创新式、沉浸式VR体验项目。1902年至1947年,哈佛大学和波士顿美术博物馆联合开展考古发掘,出土了数千件吉萨文物,积累了吉萨所有考察活动中最丰富的考古文献档案^[35]。该展览所用数据基于胡夫金字塔内部及周边环境的实地全息扫描,并通过虚拟引擎进行了1:1的高精度重建。展览由哈佛大学埃及学教授、吉萨项目团队担任学术顾问,确保展览中所有细节和描述均符合考古学标准。据参观者反馈,展览充满了对(埃及)古老文明在考古学及历史学上准确无误的描绘^[36]。观众可佩戴VR装置“亲临”金字塔内部,见证木乃伊制作仪式,参加胡夫国王的葬礼,甚至探索大金字塔中的秘密通道^[37]。该展在巴黎首展4个月内吸引了超过5万名参观者。自2023年5月首次登陆上海后,因反响热烈,消失的法老两次延长展期,从原定的2023年5月持续至2024年2月^[38],并于2024年7月再次返沪展出^[39-40]。

消失的法老的成功表明,档案信息资源如同古建筑文化的“基因库”,为打造具有地域特色和文化深度的“古建筑IP”及“档案记忆”奠定了坚实基础。以古建筑为载体,依托档案信息资源整合各类优秀传统文化元素,不仅丰富了古建筑档案信息资源的开发利用形式,也增强了其吸引力与感染力,使古建筑从静态的历史遗迹转变为生动的文化传承媒介,为中华优秀传统文化的传承与发展开辟了新路径。

参考文献

- [1] 翟佳琪.“让更多文物和文化遗产活起来”:学习习近平关于文物和文化遗产工作的重要论述[EB/OL]. (2023-09-04)[2024-09-24]. <https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2023/0904/c427152-40070143.html>.
- [2] 新华网.中国将建立全国重点文物保护单位记录档案库[EB/OL]. (2003-07-12)[2024-09-25]. <https://>

- news.sina.com.cn/c/2003-07-12/0243364435s.shtml.
- [3] 梁彦彬. 古建筑档案的性质与类型 [J]. 档案学通讯, 1994(3): 28-29.
- [4] 吴骥. 中国古建筑遗产档案管理与开发 [D]. 济南: 山东大学, 2016.
- [5] 赵红. 古建筑档案文化价值的开发利用 [J]. 兰台世界, 2012(增刊 1): 78-79.
- [6] 光明网. 榫卯: 让古建文化从“活起来”到“火起来” [EB/OL]. (2022-07-19) [2024-10-24]. <https://gmc.gmw.cn/2022/07/archives/1382>.
- [7] 谢恺璇. 古建筑档案文创产品开发初探 [J]. 城建档案, 2019(7): 100-102.
- [8] 安徽博物院: 徽州古建筑展 [EB/OL]. [2024-09-24]. <https://www.ahm.cn/pano/2020gujianzhan/index.html>.
- [9] 北京晚报. 纪念北京建都 870 周年, “辉煌中轴”展览亮相首博 [EB/OL]. (2023-03-29) [2024-09-24]. <https://news.bjd.com.cn/2023/03/29/10380887.shtml>.
- [10] 牛力, 展超凡, 高晨翔, 等. 人物事件导向的多模态档案资源知识聚合模式研究 [J]. 档案学通讯, 2021(4): 36-44.
- [11] 崔浩男, 潘洁敏. 记忆建构视角下多模态档案资源融合开发模式研究 [J]. 档案学研究, 2023(3): 96-103.
- [12] 【Minecraft】百人爆肝一年! 还原隋唐洛阳 [EB/OL]. (2022-03-03) [2024-09-26]. https://www.bilibili.com/video/BV1SY411G7PV/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click.
- [13] 国家建筑师 Cthuwork. 【Minecraft】清明上河图 [灯火阑珊处 人在画中游] 【国家建筑师】[北宋翰林张择端原本] [EB/OL]. (2020-04-03) [2024-10-17]. <https://www.bilibili.com/video/BV1mi4y1b76M/>.
- [14] 冬致呀. 【Minecraft 中式建筑教程】快过年啦一起来造个滕王阁吧! [EB/OL]. (2024-02-03) [2024-09-27]. https://www.bilibili.com/video/BV14F4m137VV/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=24ee8f25186e03d91fd1b9904dbfd2fd.
- [15] 太学 Taixue. 【Minecraft 中式教学】你离大佬真的只差亿点点细节? 【授人以渔】【第一集: 从柱网开始】 [EB/OL]. (2020-11-02) [2024-09-28]. https://www.bilibili.com/video/BV12p4y1k74b/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click.
- [16] 欢迎来到 Minecraft 官方网站 [EB/OL]. [2024-09-28]. <https://www.minecraft.net/zh-hans>.
- [17] 国家建筑师 Cthuwork [EB/OL]. [2024-09-28]. <https://www.mcnav.net/sites/145.html/>.
- [18] 【Minecraft】盛夏岭南窗前, 感受一秒被雨声淹没 | 岭南园林·余荫园 [EB/OL]. (2022-07-15) [2024-09-29]. https://www.bilibili.com/video/BV1zT411J7F7/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click.
- [19] 国家文物局. 明清皇宫 (北京故宫、沈阳故宫) [EB/OL]. (2021-07-21) [2024-09-30]. http://www.ncha.gov.cn/art/2021/7/21/art_2539_170086.html.
- [20] 国家建筑师 Cthuwork. 【Minecraft】国建 & CW 故宫 紫禁城工程预告 [EB/OL]. (2016-02-10) [2024-10-15]. https://www.bilibili.com/video/BV1As41197Pj/?spm_id_from=333.999.0.0.
- [21] 故宫博物院数字文化艺术展 3D 打印宫殿模型亮相 [EB/OL]. (2017-11-29) [2024-09-30]. <https://www.creality.cn/news-2012.html>
- [22] 国家建筑师 Cthuwork. MC 故宫三大殿模型亮相 2017 年故宫文化 + 科技展览会 【国家建筑师】【回放】 [EB/OL]. (2021-02-10) [2024-10-08]. https://www.bilibili.com/video/BV1Zb4y197LY/?spm_id_from=333.999.0.0.
- [23] 国家建筑师 Cthuwork. 微缩古代北京城建造纪录片 [EB/OL]. (2019-10-12) [2024-09-30]. https://www.bilibili.com/video/BV1sE411Z7c8/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
- [24] 国家建筑师 Cthuwork. 【Minecraft】这就是古中国 微缩北京城 【国家建筑师】【创基金】2017-2019 [EB/OL]. (2019-07-26) [2024-10-17]. https://www.bilibili.com/video/BV1St411A7LF/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=24ee8f25186e03d91fd1b9904dbfd2fd.
- [25] 国建紫禁城系列: 角楼 3D 打印模型 [EB/OL]. (2021-03-31) [2024-10-13]. <https://zhongchou.modian.com/item/90671.html>.
- [26] 【minecraft】正道的光, 照在了大殿上 [EB/OL]. (2020-10-23) [2024-10-18]. https://www.bilibili.com/video/BV1tV411y7Ku/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
- [27] 杨倩. 舞蹈诗剧《只此青绿》北京首演 [EB/OL]. (2021-08-24) [2024-10-12]. https://www.mct.gov.cn/preview/whzx/zsdw/zgdfyyjtyxgs/202108/t20210823_927301.html.

- [28] 国家建筑师 Cthuwork. 【Minecraft】清明上河图幕后故事 [你猜我们怎么造的] [EB/OL]. (2020-07-03) [2024-10-18]. https://www.bilibili.com/video/BV1TZ4y1p7By/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=24ee8f25186e03d91fd1b9904dbfd2fd.
- [29] 2021 拜年纪 [EB/OL]. (2021-02-11) [2024-10-17]. https://www.bilibili.com/festival/2021bnj?bvid=BV1Ry4y1H7Cz&spm_id_from=333.337.search-card.all.click.
- [30] 崔浩男, 潘洁敏. 记忆建构视角下多模态档案资源融合开发模式研究 [J]. 档案学研究, 2023 (3): 96-103.
- [31] 新华社. 习近平: 在文艺工作座谈会上的讲话 [EB/OL]. (2015-10-15) [2024-10-12]. http://www.beijingreview.com.cn/shishi/201510/t20151015_800040353.html.
- [32] 中国大运河博物馆. 展览 | “赵孟頫眼中的壮阔元大都” 数字展览正式上线: [EB/OL]. (2024-03-21) [2024-10-20]. <https://www.canalmuseum.net/yunboxinwen/644.html>.
- [33] 中国大运河博物馆赵孟頫眼中的壮阔元大都 [EB/OL]. [2024-10-24]. <https://canalmuseum.net/digital-exhibition/ZhaoMengFu/yzdyh-dadu/flexible/index.html#/>.
- [34] 秦立玲. 赵孟頫当“导游” [EB/OL]. (2024-08-30) [2024-10-24]. https://travel.cnr.cn/renwu/20240830/t20240830_526878769.shtml.
- [35] About The Giza Archives [EB/OL]. [2024-10-25]. <http://www.gizapyramids.org/static/html/about.jsp>.
- [36] WATTS P. The Horizon of Khufu Review: What to Expect [EB/OL]. (2024-05-27) [2024-10-25]. <https://paigemindsthegap.com/horizon-of-khufu-review/>.
- [37] Horizon of Khufu: [EB/OL]. [2024-10-25]. <https://horizonkheopsexperience.com/>.
- [38] “消失的法老”: 金字塔 IP + 大空间沉浸式技术探索, 文旅元宇宙重塑消费场景 [EB/OL]. (2023-08-31) [2024-10-24]. <https://www.urbanlight.cn/newsdetail/889bf655-c036-3963-d709-2f8a2f213d67>.
- [39] 上海博物馆. 以“金字塔之巅”为核心 一站式文旅体验新场景精彩纷呈 [EB/OL]. (2024-07-08) [2024-10-25]. <https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/m/article/id/100004674>.
- [40] “消失的法老” VR 展将于“金字塔之巅: 古埃及文明大展”特别呈现 [EB/OL]. (2024-07-08) [2024-10-24]. <https://new.qq.com/rain/a/20240708A0660500>.

Visualization Utilization and Development Strategies of Ancient Architectural Archive Information Resources: A Case Study of Cthuwork National Architect Team's Series

GAO Yuyang, YU Yuanyuan

(School of Information Management, Heilongjiang University, Harbin 150080)

Abstract: The visual utilization and development of ancient architectural archive information resources constitute a crucial aspect of protecting China's ancient architectural cultural heritage and promoting the creative transformation and innovative development of excellent traditional Chinese culture. The national architect team, Cthuwork, leveraging the high-freedom sandbox game Minecraft, has advanced achievement development through the integration of multimodal archives. By employing narrative expression to construct archival story contexts and using architectural clues to link cultural elements within the archives, they have successively completed and released multiple sets of ancient architectural (group) replication projects, including the Ming and Qing Imperial Palaces, the Scene at the Qingming Festival Along the River, and A Thousand Li of Mountains and Rivers. These efforts provide strategies for the digital display and dissemination of China's ancient architectural cultural heritage, as well as the visual development and utilization of ancient architectural archive information resources. These strategies encompass collaborative participation from diverse entities in the development of ancient architectural archive information resources, multidisciplinary integration to construct archival narrative contexts that facilitate dimensional expansion, and the deepening of archival memory through rich online and offline multi-channel interactions.

Keywords: ancient architecture; archival information resources; visualization utilization and development

(编辑: 朱 倩)